

**MATEMATICA - MODULO 2 (cod. 30063)**  
**PRIMA PROVA PARZIALE - 17 marzo 2023**  
Turno 1

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Cognome</b> | <b>Matricola</b> |
| <b>Nome</b>    | <b>Classe</b>    |

Mi impegno a rispettare le norme descritte nell'*Honor Code* e firmare la mia presenza all'esame.

**Firma:**

**Parte 1 - Domande a risposta multipla**

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra.

Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punti per ogni risposta errata.

1. Sia  $a \in \mathbb{R}$  con  $a \neq 0$ , si consideri la forma quadratica  $f_a : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  rappresentata dalla matrice

$$\begin{bmatrix} a & 3a \\ 3a & 4a \end{bmatrix}.$$

Allora:

- A.  $f_a$  è definita positiva per ogni  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- B.  $f_a$  è definita positiva per alcuni valori di  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  ma non per tutti
- C.  $f_a$  è semidefinita negativa per ogni  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- D.  $f_a$  è indefinita per ogni  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

☐

2. L'insieme di tutti i valori  $a \in \mathbb{R}$  tali che l'integrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^3 + \ln^5 x}{x^a + e^{-x}} dx$$

è convergente, è uguale a:

- A.  $(4, +\infty)$
- B.  $[4, +\infty)$
- C.  $(0, 4)$
- D. nessuna delle altre

☐

3. Sia  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  funzione definita da  $f(x, y) = x^2 + e^{xy}$ . Allora il polinomio di Taylor del secondo ordine di  $f$  centrato in  $(1, 0)$  è:

- A.  $2 + (2, 1) \cdot (x - 1, y) + (x - 1, y) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y \end{pmatrix}$
- B.  $2 + (2, 1) \cdot (x - 1, y) + (x - 1, y) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y \end{pmatrix}$
- C.  $2 + (2, 1) \cdot (x, y) + \frac{1}{2}(x, y) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
- D. nessuna delle altre

☐

4. Il valor medio integrale della funzione  $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 1}$  su  $[0, 2]$  è:

- A.  $\ln(5)$
- B.  $4/5$
- C.  $e^2 - 1$
- D. nessuna delle altre

☐

| Parte 1 | Es. 5 | Es. 6 | Es. 7 | Es. 8 | Totale |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
|         |       |       |       |       |        |

## Parte 2 - Domande a risposta aperta

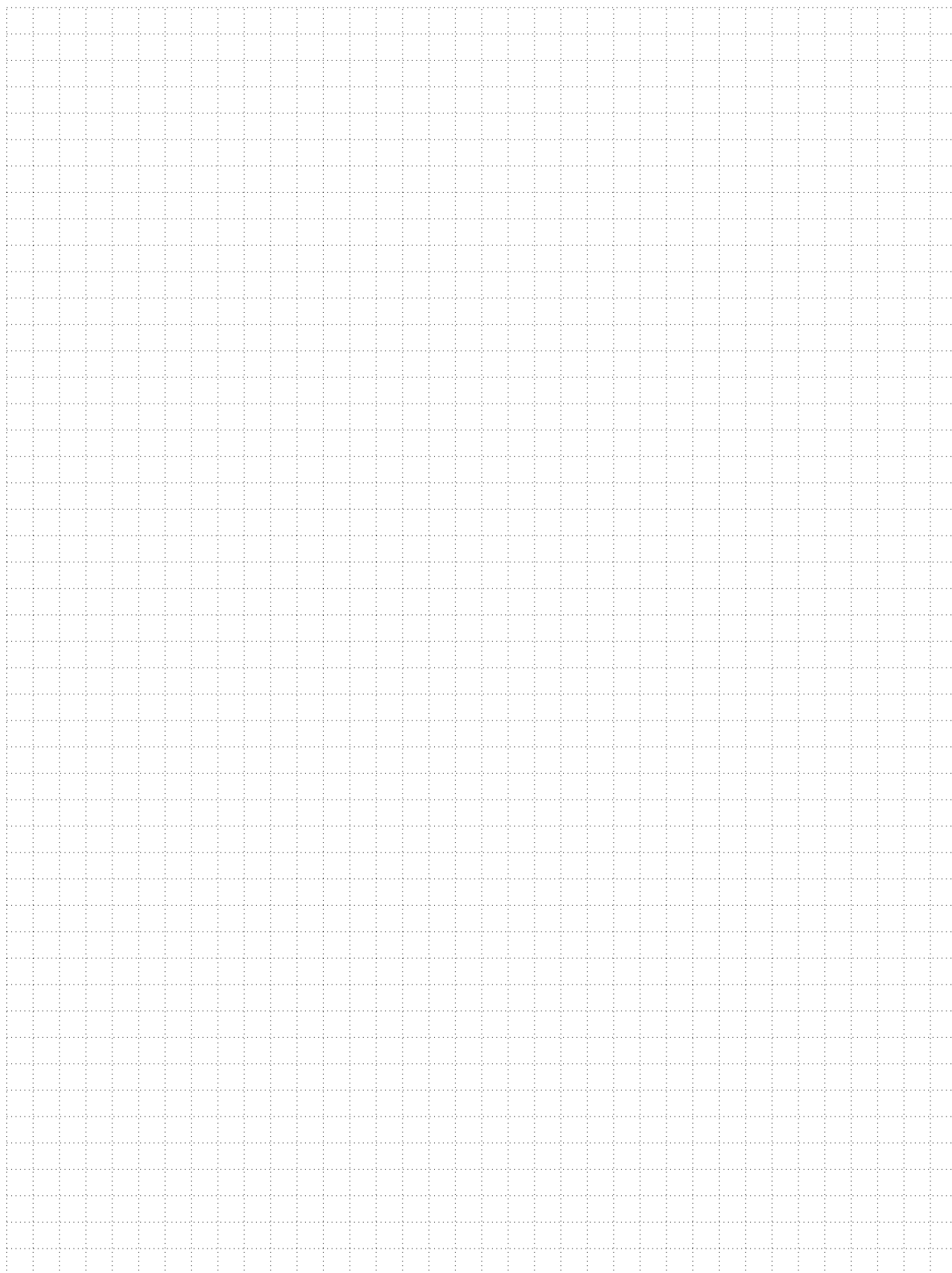
Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti. Per ciascuna delle quattro domande saranno assegnati da 0 a 20 punti.

Le risposte vanno adeguatamente giustificate.

5. a) Trovare i punti stazionari della funzione

$$f(x, y, z) = x^3 - 6x^2 - y^2 - 4y - z^2 + 7.$$

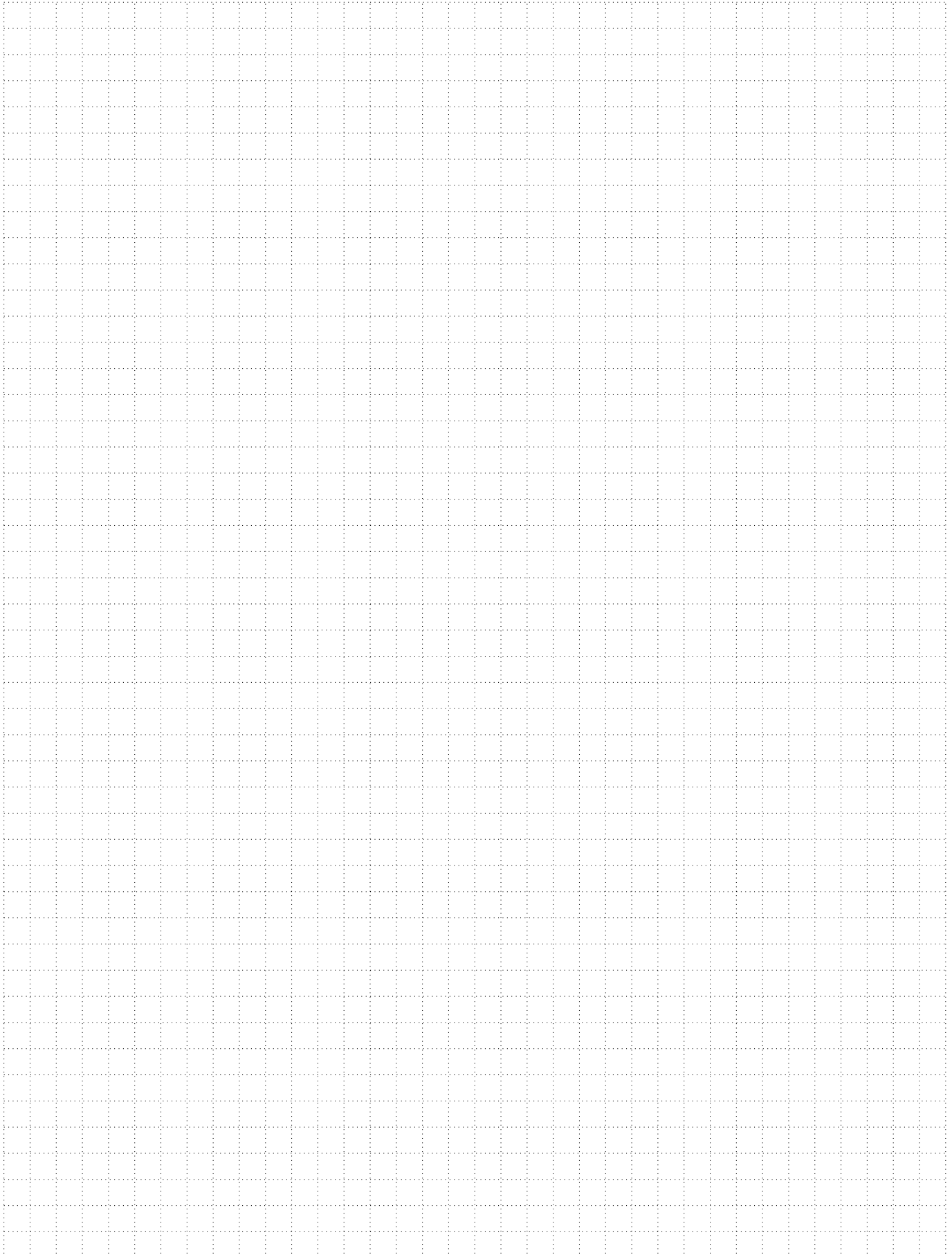
- b) Determinare i punti di massimo/minimo locale di  $f(x, y, z)$ .



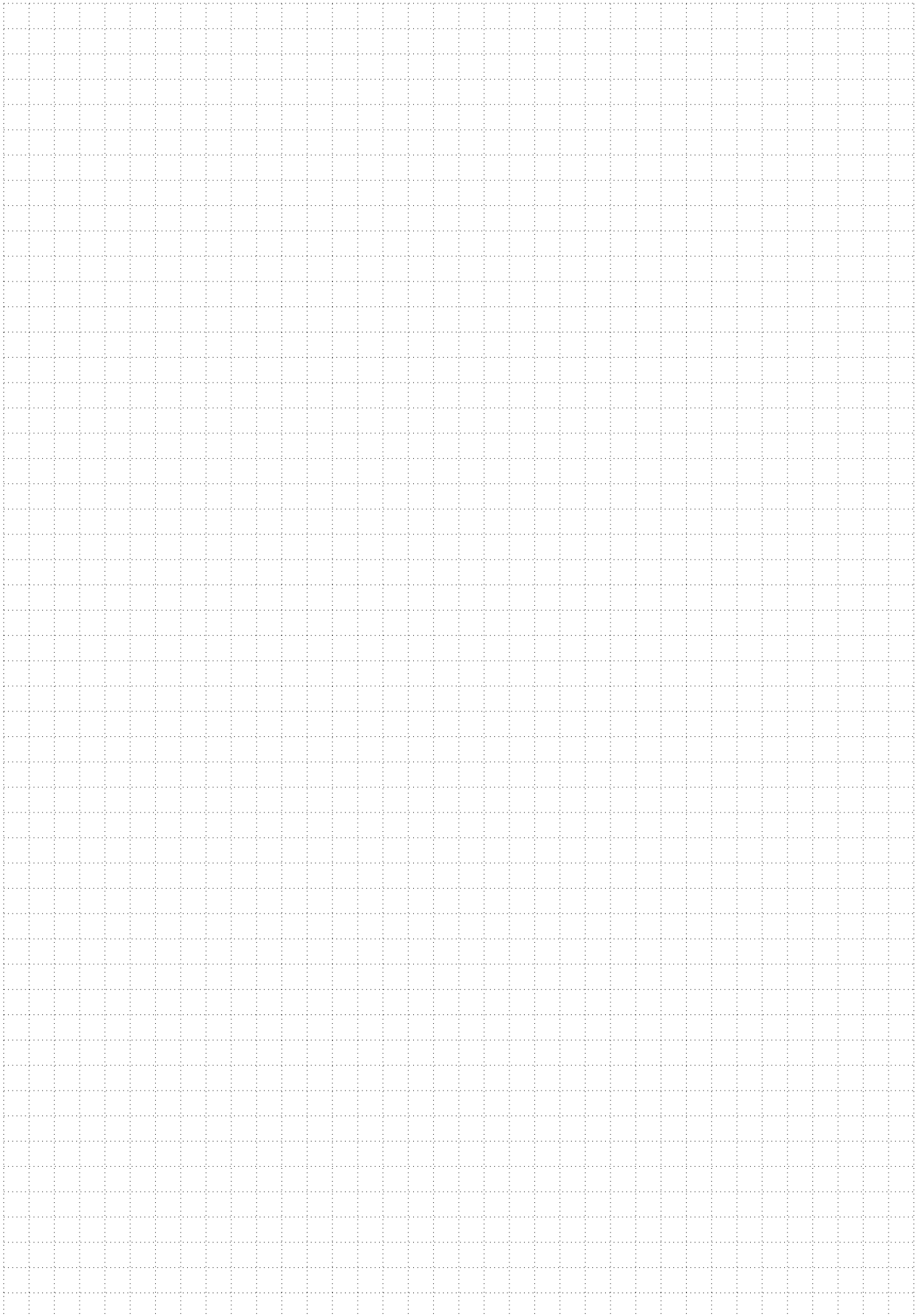
6. Si consideri l'equazione

$$g(x, y) = y^3 - y(x^2 + 1) + 2x = 0.$$

- a) Mostrare che questa definisce implicitamente una funzione  $y = f(x)$  in un intorno di  $(0, 1)$ .
- b) Calcolare  $f'(0)$ .
- c) Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 1 di  $f$  centrato in  $x_0 = 0$ .



7. a) Dimostrare che ogni funzione continua  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  è integrabile.  
b) Dare un esempio di funzione limitata  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  che non è integrabile.



8. a) Enunciare il teorema spettrale per matrici simmetriche.
- b) Dimostrare che, se per una matrice  $A$  quadrata di ordine  $n$  esiste una matrice ortogonale  $B$  tale che  $B^T A B = \Lambda$ , dove  $\Lambda$  è una matrice diagonale, allora  $A$  è simmetrica.
- c) Trovare l'unica matrice simmetrica  $A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}$  tale che  $\text{tr}(A) = 0$  e  $\mathbf{v} = (-1, 2)$  è un autovettore associato all'autovalore  $-3$ .

